

Dezvoltare bazata pe modele

Specificare proiect la Ingineria sistemelor de programme

Directia A

Max. 30 puncte

In prima sedinta de proiect se formeaza echipele si se alege o tema. Pentru aceasta se realizeaza proiectarea cu ajutorul diagramelor UML si apoi se implementeaza in Java respectand strict corespondenta cu modelul. Executabilitatea se demonstreaza cu ajutorul testelor unitare. Proiectul nu include interfata grafica si nici baza de date.

Partea I - Lucru in echipa

1. Realizati in limbajul UML **diagrama cazurilor de utilizare** pentru tema de proiect.
2. Realizati in limbajul UML o **diagrama de clase** corespunzatoare sistemului de programe alocat. *Diagrama trebuie sa contina cele 3 tipuri de relatii studiate: generalizare, compozitie, asociatie*
3. Implementati clasele conform detaliilor precizate in diagrama de clase UML.
 - Nu se cere realizarea unei interfete grafice.
 - Se depuneaza daca nu sunt implementate si metode care sa aduca o functionalitate specifica aplicatiei (in plus fata de constructori, afisare, metode de tip get / set).
 - Implementarea se poate realiza si in alt mediu de dezvoltare decat Eclipse, dar acesta trebuie sa fie acelasi pentru toti membrii unei echipe. Daca nu se foloseste Eclipse proiectul va fi prezentat de pe calculatoarele personale, altfel se pot folosi calculatoarele din laborator.
 - Implementarea trebuie sa asigure o corespondenta stricta cu modelul UML
4. Implementati relatia / relatiile de generalizare dintre clase, conform diagramei de la punctul 1.
5. Implementati relatia / relatiile de asociatie dintre clase, conform diagramei de la punctul 1.
6. Implementati relatia / relatiile de compozitie dintre clase, conform diagramei de la punctul 1.
 - La punctele 4, 5 si 6 se puncteaza numai daca implementarea corespunde tipului de relatii care rezulta din diagrama de clase.

Partea II - Lucru individual

7. Fiecare student trebuie sa aleaga un caz de utilizare dintre cele definite anterior sau o operatie complexa a unei clase definite la punctul 2 si sa reprezinte o **diagrama de activitati** in care sa reprezinte pasii efectuati si deciziile din cadrul scenariului respectiv.

- *Se poate alege un caz de utilizare specific temei, nu unul general de tipul autentificarii.*
 - *Se puncteaza numai daca s-a precizat cazul de utilizare (din diagrama de la punctul 2) caruia ii corespunde, respectiv operatia complexa reprezentata in diagrama de clase.*
8. Fiecare student trebuie sa reprezinte inca o diagrama UML, de tip diferit, ales dintre urmatoarele: *diagrama de stare, diagrama secventiala, diagrama de comunicare, diagrama de componente sau diagrama de deployment.*
9. Fiecare student trebuie sa implementeze un test folosind JUnit, care sa verifice ca s-a executat cu succes scenariul descris la punctul 7 prin intermediul diagramei de activitati.
- *Testul trebuie sa prezinte o functionalitate specifica temei*
 - *Codul sursa al proiectului se va organiza in doua pachete: unul pentru implementarea modelelor si altul pentru teste.*
10. Testul trebuie sa se execute automat, pentru mai multe seturi de date de test (intrari + iesiri asteptate) – in asa fel incat sa fie verificate toate situatiile posibile (parcurea tuturor buclelor, fortarea unor exceptii, limitele inferioare / superioare ale tablourilor etc. – conform celor discutate la curs).
- *Se depuncteaza daca nu trec testele, daca se implementeaza scenarii lipsite de complexitate (dupa cum rezulta si din diagrama de activitati) sau daca nu sunt luate in considerare suficiente seturi de date de test (care sa identifice situatii diferite de executie).*
 - *Se permite si implementarea unor teste care sa nu parcurga un caz de utilizare, ci sa verifice implementarea unei metode complexe (care contine mai multe instructiuni decizionale si repetitive).*

Precizari

- Pentru membrii aceleiasi echipe, partea I legata de lucrul in echipa va fi comuna, iar partea II pentru lucrul individual va fi diferita.
- La fiecare cerinta se pot obtine 1 pct. pentru ce s-a incarcat pe Moodle + 2 pct. pentru sustinere (demonstrarea functionalitatii in Eclipse si raspunsul corect la intrebari).
- La evaluarea proiectului incarcat pe Moodle de catre fiecare student se pot obtine Max. 10 puncte.
- La data stabilita fiecare student va incarca pe Moodle documentatia si codul sursa al proiectului.
- Diagramele se vor reprezenta cu ajutorul editorului de modele UML utilizat in cadrul laboratoarelor, apoi vor fi inserate ca figuri intr-un document.
- **IMPORTANT: La predare diagramele se prezinta cu ajutorul editorului utilizat la laborator.** Nu se iau in considerare diagramele care sunt prezentate doar ca imagini.
- Documentul in format PDF si codul sursa al proiectului se vor incarca pe Moodle de catre fiecare student.
- Persoanele din echipa care nu incarca pe Moodle pana la termenul comun stabilit au posibilitatea sa incarce tema inainte de sustinere, dar se va aplica o penalizare de 50 %
- Daca exista corespondente intre diagrame acestea vor fi precizate intr-un comentariu; spre exemplu:
 - pentru diagrama de activitati – care este operatia detaliata, sau care este cazul de utilizare pe care il detaliaza
 - pentru o diagrama de stare – care este clasa pentru care sunt descrise stările

- Diagramele de la punctele 1 si 2 vor fi comune pentru o echipa.
- Diagramele de la punctele 7 si 8 reprezinta lucrul individual. **Membrii echipei trebuie neaparat sa se consulte intre ei pentru a realiza diagrame diferite pentru punctele 7 si 8, altfel ele nefiind luate in considerare.** Punctarea acestora va fi individuala.
- Studentii care nu incarca pe Moodle tema nu pot primi nota. Documentul nu mai poate fi actualizat dupa data predarii.
- Modelele urmeaza a fi implementate total sau partial, in functie de complexitate.
- Data de predare este precizata in planificare si nu va fi amanata.
- Daca la demonstrarea functionalitatii exista erori de compilare se depuncteaza tot proiectul.
- Sustinerea proiectului poate fi echivalata cu inscrierea si participarea la Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti (SCSS) cu o lucrare bazata pe aceasta tema si cu acordul cadrului didactic indrumator al proiectului de la ISP. Daca lucrarea are mai multi studenti co-autori, echivalarea este posibila numai pentru studentii care participa la SCSS si prezinta efectiv propria contributie la acel proiect. Conditia echivalarii este de asemenea ca executabilitatea proiectului sa fi fost demonstrata fie anterior, catre cadrul didactic indrumator, fie printr-un demo la sesiunea de comunicari. Detaliile vor fi discutate si stabilite in timpul orelor de proiect.

➤ *Continut documentatie predare proiect*

1. Nume, Prenume, Grupa
2. Tema
3. Partea I - Lucru in echipa
 - 3.1 Diagrama de clase
 - 3.2. Diagrama cazurilor de utilizare
4. Partea II - Lucru individual
 - 4.1 Diagrama de activitati
 - 4.2. Alta diagrama UML
5. Referinte bibliografice

Observatie: In locul acestei documentatii, studentii care vor participa la SCSS vor incarca lucrarea in formatul recomandat de SCSS. Aceasta va raspunde la toate cerintele legate de proiect si va contine in plus o sectiune de incadrare in stadiul actual din domeniu si o sectiune cu referinte bibliografice.